

Когнитивная интеграция фонетики и фонологии в свете проблем обучения иностранному языку

Cognitive Integration of Phonetics and Phonology in Light of Foreign Language Teaching Challenges

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь фонетики и фонологии с позиций когнитивной лингвистики и психолингвистики, рассматриваются их роль и единство в обучении произношению на иностранном языке. Показано, что фонетика (изучающая физические свойства звуков – артикуляцию и акустику) и фонология (изучающая категориальные системные свойства звуков в языке) не существуют изолированно и должны рассматриваться совместно. Когнитивные механизмы восприятия и воспроизведения речи, в том числе внимание и оперативная память, обеспечивают категоризацию звуков и связь между акустико-артикуляционным и фонематическим уровнями. Фонологические категории формируются как результат опыта восприятия, в том числе слияния близких звуков L1, что влияет на интерференцию при освоении L2 (e.g., японский слушатель обрабатывает /r, l/ через призму своих L1-категорий ¹ ²). Эмпирические и теоретические исследования подтверждают, что обучение произношению, строящееся только на постановке звуков без включения их функции в систему контраста, оказывается менее эффективным: артикуляция без смысловых оппозиций не формирует стабильных навыков (как указывает Арчибалд, фонемы должны реализовываться фонетически при восприятии и произнесении ³). Авторы подчёркивают важность фонологической осведомлённости и просодической компетенции (стремление к естественной интонации, ударению, ритму), связывая их с пониманием смысловых различительных противопоставлений. Проведен сравнительный анализ подходов к сегментному и супraseгментному обучению: показано, что тренировка просодии может улучшать сегментные параметры речи, а интеграция обоих аспектов даёт синергетический эффект ⁴. На основе обзора литературы обосновывается авторская модель интеграции – начиная с фонематической дезампсии фонетического ввода и формирования новых категорий через вариативный тренинг слухового восприятия, а затем последовательно вводя артикуляционные и просодические задания. Выводы подтверждают тезис: раздельное преподавание фонетики и фонологии снижает эффективность обучения произношению, тогда как их совместная подача через когнитивные механизмы восприятия и моторики способствует формированию устойчивого слухопроизносительного навыка и переносу на реальные коммуникационные ситуации.

Ключевые слова: фонетика; фонология; когнитивная лингвистика; восприятие речи; артикуляция; фонологические категории; интонация; инкорпорация знания; второе языковое приобретение; обучаемость.

Abstract. The article examines the interrelation of phonetics and phonology from cognitive linguistics and psycholinguistic perspectives and their joint role in foreign language pronunciation teaching. We demonstrate that phonetics (the study of physical speech sounds – their production and acoustics) and phonology (the study of abstract sound systems) should not be taught separately. Cognitive mechanisms of speech perception and production – including attention and working memory – support the categorization of sounds and linkage between the acoustic-articulatory and phonemic levels.

Phonological categories develop from exposure and perception experience, often merging similar L1 sounds, which explains interference in L2 acquisition (e.g. Japanese listeners perceive English /r, l/ through the lens of their L1 categories ¹ ²). Both empirical and theoretical research confirm that pronunciation teaching focused merely on articulation, without embedding sounds into a phonological contrast system, is less effective: articulation practice alone does not establish stable contrastive skills (as Archibald notes, phonemes must be implemented phonetically in perception and production ³). We highlight the importance of phonological awareness and prosodic competence (natural intonation, stress, and rhythm) for learning distinctive contrasts. Comparing approaches to segmental and suprasegmental instruction, we show that training prosody can improve segmental production, and teaching both together yields synergistic benefits ⁴ . Based on the literature, we propose an integrative teaching model: starting from perceptual training that disengages L1 category bias and forms new L2 categories through high variability input, then introducing articulatory and prosodic exercises in sequence. Conclusions support the thesis: separate phonetic vs. phonological instruction undermines pronunciation learning, whereas unified approach via cognitive perception and motor mechanisms fosters a stable listening-speaking skill transferable to real communication.

Keywords: phonetics; phonology; cognitive linguistics; speech perception; articulation; phonological categories; intonation; embodied knowledge; second language acquisition; learnability.

Введение

Проблема обучения произношению на иностранном языке давно рассматривается в прикладной лингвистике. Традиционно фонетика (как наука об артикуляции и акустике звуков) и фонология (как наука о функциональных звуковых категориях языка) изучались отдельно: в методике часто уделяют внимание постановке звука, а освоение его смыслового значения (фонемной функции) относится к другому этапу. Однако последние достижения в когнитивной науке речи и психолингвистике свидетельствуют об их неразрывном единстве. Речевое произношение предстает как результат сложных процессов восприятия, категоризации и моторной реализации звуковых элементов, связанных с познавательными функциями (памятью, вниманием) и динамическими структурами речевого аппарата. Несмотря на то, что тема фонетики и фонологии в обучении иностранному языку охватывается в ряде исследований, остаются противоречия: фонетика часто представляется «более низким» уровнем, а фонология – «более абстрактным», тогда как когнитивная перспектива ставит вопрос об их кооперации при освоении речи. Исследовательский пробел состоит в том, что нет единой модели, объясняющей, как интеграция знаний о физике звука и его лингвистической функции способствует успешному произносительному навыку.

Цель статьи – проанализировать современное состояние вопросов соотношения фонетики и фонологии с точки зрения когнитивных механизмов восприятия и артикуляции, проследить, как фонетическая вариативность и фонологические категории взаимодействуют в процессе овладения L2, и на этой основе предложить основы методики интегрированного обучения. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 1) дать теоретико-аналитическое различие фонетики и фонологии и показать, что их искусственный разрыв в обучении не обоснован, 2) описать когнитивные механизмы освоения звукового строя языка (восприятие, категоризация, моторная репродукция, роль внимания и памяти), 3) проанализировать процесс формирования фонологических категорий при изучении L2 и феномен интерференции L1, 4) рассмотреть роль фонологической осведомленности и навыков просодической речи, 5) сравнить подходы к сегментному и супraseгментному обучению, 6) вывести последствия для методики обучения и предложить модель интеграции фонетики и фонологии. Используемый материал – статьи и главы современных исследований в областях фонетики, фонологии, психолингвистики, когнитивной лингвистики и прикладной методики, преимущественно за последние 10–12 лет, а также классические труды. В качестве методов анализа применяются сравнительно-

описательный и аргументативный метод обзора литературы, теоретико-аналитический подход и обобщение существующих точек зрения для выведения авторской позиции. Научная новизна состоит в систематизации и обосновании необходимости и принципов интеграции фонетического и фонологического компонент в преподавании произношения, с учётом когнитивных механизмов. Практическая значимость – рекомендации по отбору материала и структуры упражнений для формирования у учащихся устойчивых навыков правильной речи на иностранном языке.

Фонетика и фонология: различие и связь

Фонетика и фонология традиционно определяются как смежные, но разные области: фонетика изучает **произношение** – артикуляцию и акустические характеристики звуков, а фонология – **фонологический уровень** языка, включающий фонемы как смыслоразличительные единицы и их систему. Например, Фонетика Buffalo-Департамента даёт такое определение: «Phonetics is the study of the production and perception of speech sounds, and phonology concerns the study of more complex and abstract sound patterns and structures (syllables, intonation, etc.)» ⁵. В научной теории разграничение такое же: фонетика – о фактических, осязаемых свойствах звуков, фонология – о абстрактных функциях звуков в языковой системе. **Однако** эти уровни не существуют в вакууме: фонетические акты связаны с категоризацией фонемами, а фонологические категории определяются фонетической вариативностью.

С позиций когнитивной науки речь – это непрерывный звуковой поток, который слушатель «разбивает» на значимые части. Системы фонем (фонология) выступают в роли «каркаса», через который интерпретируется вариативность фонетического ввода. Фонетический сигнал по сути категоризируется восприятием – то есть схлопывается по фонемным границам и содержит вариативные параметры (тон, длительность, тембр, голосомодуляции). Именно согласование акустико-артикуляторного уровня с категориальным принципом фонологии – один из ключевых вопросов современных исследований.

Гармоничное сочетание феноменов фонетики и фонологии в речевой системе подчёркивает когнитивную реальность фонем и признаков: фонемы «должны» реализовываться фонетически как различия в артикуляции и акустике ³. Фонология задаёт функцию («значимо ли это различие?»), фонетика – конкретное воплощение. Арчибалд подчёркивает: «Phonemes are used to represent lexical contrasts. Such contrasts must also be implemented phonetically in both production and perception» ³. То есть фонема без фонетического воплощения бессмысленна для общения, и неверное произнесение может означать либо неуслышание фонемной противопоставленности, либо ошибочную артикуляцию. Например, обучающийся может знать, что /p/ и /b/ – разные фонемы, но не освоить точное время голоса (VOT), «смешивая» звуки на уровне фонемной категории (неразличая /p/ и /b/) или воспроизводя их неточно. Эта сложность указывает: фонологическая репрезентация и фонетическое исполнение взаимозависимы, но не тождественны (как замечено: «researchers (and teachers) cannot rely on inaccurate production as a diagnostic of non-nativelike representation» ⁶).

В методике часто упрощают: фонетику – как «научную постановку звука», фонологию – как «смысл», однако это разделение искусственное. В познании и обучении фонетическая деталь и фонологические категории должны рассматриваться совместно. Современные подходы – например, usage-based и концепции «cognitive phonology» (смотри Berent et al., 2023) – показывают, что восприятие речи включает имитацию артикуляционных схем: «speech categorization engages the motor system, as stimulating the lip motor area has opposite effects on labial and coronal sounds» ⁷. Это значит, что даже восприятие звука как /b/ или /p/ может

активировать моторную область губ, словно слушатель внутренне воспроизводит артикуляцию. При этом синтаксические и ритмические структуры («комбинаторика») опираются на другой участок (Брока) ⁷. Таким образом, слуховой и моторный аспекты речи глубоко переплетены в мозге.

Когнитивные механизмы восприятия и артикуляции

Освоение звуков речи на L2 опирается на когнитивные процессы категоризации, внимания, памяти и речевого контроля. Сигнал речи – сложный, многомерный. Слуховое восприятие сводит этот сигнал к фонемным образом. Эксперименты по категорическому восприятию (Categorical Perception, CP) показали: люди более чувствительны к различиям между категориями, чем внутри одной категории ⁸. К тому же, этот эффект не уникален для речи, а общий принцип распознавания: «between-category sensitivity is preserved, whereas within-category sensitivity is attenuated» ⁸. Для родного языка это выгодно (человеку легче различать «смысловые» различия), но при изучении L2 приводит к тому, что сходные звуки, не различаемые в L1, «сливаются». Уголовочный пример: японскому взрослому слушателю нелегко уловить разницу между английскими [r] и [l] ¹. Долгосрочный опыт L1 формирует «пределы» перцепционного пространства, делая искажение, присущее L1, неизбежной призмой восприятия L2 ¹ ². Это приводит к одному из центральных проблем: интерференции родного языка.

Категоризация звуков базируется на статистике акустического входа: человек автоматически группирует похожие звуки в «одно и то же» фонетико-фонологическое соответствие, используя распределения акустических признаков в L1. После того как «пространство» распознанных звуков зафиксировалось по L1 (так называемый перцептивный сет), это даёт «ущерб» при L2: «once the perceptual system commits to a parse of the perceptual space, the experience that we have with the sounds of our native language fundamentally shapes how we hear speech» ⁹. Искажение восприятия возникает особенно сильным, когда L2-звуки акустически близки к L1-категориям ¹⁰. Это приводит к тому, что взрослый обучающийся может через десятилетия не достичь родного уровня различения некоторого контраста (например, японцы и /r-l/) ¹. Важный вывод: система восприятия не статична и изменяется под влиянием опыта – но обучение L2 требует преодоления существующих категорий, что связано с когнитивной пластичностью.

При этом существуют данные, что точное восприятие контрастов является лишь одним из факторов точной продукции: иногда обучение по зрительному каналу (фонетическая транскрипция) или познавательная осведомлённость (метаязыковые знания) помогают произношению не сразу улучшают слухоразличение, и наоборот ¹¹. Так, хотя традиционно полагали, что восприятие предшествует правильной артикуляции (Flege, 1995), есть случаи, когда учащиеся научились произносить звук «на слух» (имитируя его) прежде чем могли сознательно дискриминировать контраст ¹¹. Возможно, они «обучились» двигать органы речи на основе образца, не встроив этот звук в понятие фонемы. Это подчёркивает, что когнитивная обработка звука включает несколько параллельных компонентов: артикуляционный план, фонологическую репрезентацию и так называемый «мониторинг» речи (контроль).

Другой важный когнитивный компонент – рабочая (оперативная) память. Исследования показывают, что индивидуальные различия в L2-произношении связаны с когнитивными способностями: у обучающихся с большей ёмкостью рабочей памяти и скоростью обработки информации развиваются более «родственные» фонологические модели языка ¹². Darcy и соавт. обнаружили, что показатели фонологической компетенции L2-контрастов **коррелировали** с объёмом L2-рабочей памяти и частично с быстродействием: «individuals with higher working memory capacity... had developed a more native-like phonological processing in L2» ¹². Таким образом, когнитивная способность удерживать звуковую информацию и манипулировать ею

способствует установлению новых фонологических категорий. Аналогично, внимание играет роль: фокусировка на акустических деталях важна при различении нового фонетического материала (например, различение близких по звучанию гласных). Известно, что в задачах сложного восприятия L2 лучше участвуют те учащиеся, которые специально тренируют свою слухопроизносительную внимательность (например, через фоноцентровые упражнения) ¹³. В совокупности внимание и память влияют на скорость, с которой акустическая вариативность «консолидируется» в категории.

Кроме того, исследователи подчёркивают роль метаязыковой информированности – осведомлённости о фонологических свойствах: умение различать фонемы и понимать их смысловую функцию. Фонологическое осознание (phonological awareness) хотя в основном изучалось в контексте чтения, важно и для L2-изучения: учащиеся, осознающие фонемные структуры второго языка (и умения рассуждать о них), демонстрируют лучшие результаты в произношении. Этот аспект тесно связан с методикой: обучение с явным объяснением фонем (в том числе через транскрипцию или метаязыковые метки) может повышать точность L2-речи.

С учётом изложенного, когнитивная модель освоения звукового строя L2 включает следующие стадии: **обнаружение** звуков как потенциально значимых единиц (слушатель учится парсить шумовой сигнал на «кусочки»), **категоризация** (группировка схожих образцов в фонемы), **создание нового план артикуляции** для новых категорий, и **мониторинг/коррекция** (обратная связь от восприятия к артикуляции). Модель Крегера (2022) в рамках нейронауки также подчёркивает, что процесс речевого производства начинается с извлечения фонем из лексикона, затем фонологической обработки и генерации артикуляционного плана, и наконец моторной спецификации на уровне жестов ¹⁴. В L2-варианте это дополнительно требует **адаптации** моторных программ от аналогичных L1 звуков (ре-использование близких моторных схем) или построения новых «с нуля».

Фонетическая вариативность и устойчивость фонологических категорий

Хорошо известно, что в речи одинаковая фонема реализуется разными звуковыми значениями (аллофоны, вариативность говорящего и т.д.). Для родного языка слушатель обучен проигнорировать нерелевантную вариацию внутри категории, фиксируя лишь главное различие. При изучении L2 возникает дилемма: какой степени вариативности звучания L2-фонем нужно «научиться» понимать как один и тот же звук, а какой – как различительный признак. Например, L1-говорящий может слышать слабую разницу в высоте звука [e] и [ɛ] (привык к своему аллофонному спектру), а для L2 это может быть два разных фонемы.

В когнитивном плане установление нового контраста требует «реорганизации» перцепционного пространства: внутрикатегориальные различия, которые раньше не замечались, становятся важными. Однако такая перестройка идет не сразу: сначала обучаемый воспринимает новый звук в терминах ближайшего L1-эквивалента. Модель ассимиляции ABX (Best, 1994; Flege, 1995) описывает, как L1-категории задают опорные точки. При значительной похожести L2-звука на L1-фонему возникает «поглощение» (assimilation) – звук отождествляется с уже имеющейся категорией. В результате фонетическая вариативность L2 не приводит к новой категории, а входит в рамки старой. Восприятие находится под «линзой» L1 ¹ ², и приходится сознательно расширять категорию или учить контраст.

Сущность фонотематической перестройки прослеживается в исследовании Archibald (2021). Он показывает, что не всегда ошибочная артикуляция означает неправильную репрезентацию:

можно иметь фонологическую категорию, но произносить ее «не носимерно» ¹⁵, и наоборот – без фонологической разницы вообще «не делать» контраст ³. Таким образом, при L2-обучении нужно учитывать оба аспекта: дать материал на **различение** нового фонемного контраста (категоризация) и **тренировать артикуляцию** нового звука (фонетические упражнения). Если обучать только артикуляции (постановка в изоляции) без объяснения «почему мы делаем так», ученик может освоить артикуляторный паттерн, но не почувствовать, что звук выполняет новый контраст. И наоборот, можно научить теории (слышь: это другой звук), но пока без артикуляционной тренировки ученику сложно осязать звук.

В литературе этот разрыв между «постановкой звука» и «фонологической функцией» часто упоминается. Несоответствие функций и артикуляции делает важным комплексный подход: сначала восприятие (аудирование на различение), затем артикуляция, затем коммуникативное использование. Например, восприятие с высокой изменчивостью стимулов (High Variability Phonetic Training) показывает лучшие результаты по формированию L2-фонем (из архивных исследований). При этом результат зависит от когнитивных способностей (как отмечено выше).

Изучение фонетической вариативности также затрагивает просодику: ударение, интонацию, протяженность. Эти параметры часто сильно варьируются у носителей, но в языке несут информацию (например, русское слово *замок* vs *замо́к*). Формирование фонологической категории здесь не менее критично. Исследование Хосаки и Сайто (2026) показало, что способность точно воспринять английскую систему ударений («word stress») у японских учащихся определялась прежде всего слуховым различением и рабочей памятью ¹³: «learners with more precise auditory processing, higher working memory capacity... demonstrated greater accuracy in perceiving English word stress» ¹³. Это подчёркивает, что даже в аспекте просодии существуют когнитивные фильтры, и успешное освоение ритмико-интонационных контрастов строится на тех же принципах, что и сегментное восприятие: категоризация сигнала, внимание к акцентным признакам, хранение моделей ритма/интонации в памяти.

Резюмируя, акустико-артикуляционный уровень и уровень фонологических категорий взаимосвязаны: фонетическое исполнение звука определяется его фонологическим статусом, а фонология – готовностью воспринимать фонетические детали как фонему. При обучении иностранному языку важно учитывать, что фонематические категории могут быть неполно сформированы или слабо отличаться, поэтому упражнения должны развивать **чувство фонемы через вариативное восприятие**. Модель обучения должна включать многообразие говорящих, интонаций и контекстов для выделения общей черты фонемы среди фонетической изменчивости. Такой подход позволяет ослабить «линзу L1» и облегчить образование новых категорий, как отмечено в пересмотренной модели обучения речи (например, Flege и др.).

Формирование и перестройка фонологических категорий при изучении L2

Обучение иностранной фонологической системе – это частично процесс *осознания и построения* новых фонемных категорий. Ребер (2021) на примерах показывает, что фонологические теории (структурализм, феноменологизм) стремились абстрагировать фонему как чистую функцию, забывая об артикуляционной реализации; современный же взгляд требует их согласования ³ ⁶. Категории фонем при изучении L2 либо «рискует склеиться» по аналогии L1 (сходство звуков), либо первоначально просто «не понимаются» без конкретного артикуляционного опыта. Важно создавать ситуации, где учащийся сопоставляет звук в значимых минимальных парах, делая функциональное различие заметным.

Например, при обучении русского учащийся, родной италиец, может сначала интуитивно классифицировать русские /ы/ и /и/ по аналогии со своими вариантами /i/, и только через детальный слуховой анализ и артикуляционные тренинги начинает выделять новый звук /ы/. В этот процесс включено несколько механизмов: (1) перцептивное пересечение – слушатель учится замечать новые акустические различия, (2) артикуляторное перенастроение – практика позиционирования языка иначе, (3) фонологическая реорганизация – сознательное представление нового звука как отдельного понятия, (4) закрепление через обратную связь (прослушивание и контроль собственного произношения).

Ситуация усложняется, если L1 не имеет некоторого фонематического противопоставления (н.у. звуков), а L2 – имеет. Например, носитель арабского без /p/ и /v/ сталкивается с необходимостью ввести новый контраст в английском. Сама по себе артикуляция /p/ даётся относительно легко (двукратный взрыв и смыкание губ), но осознание его противопоставления /b/ может требовать усилий: учащийся может и не замечать разницы между [b] и [p] на слух, так как разница им не служит в родном языке. Здесь к загруженности задачи добавляется ограниченность фонологической системы L1. Различные теории (SLM Flege 1995, PAM Best 1994) предлагают объяснения: либо новые звуки ассимилируются к ближайшим L1-поддержкам либо постепенно формируют новые нейронные сети. Но из педагогической точки зрения важно **сразу ставить перед учащимся фонологическую задачу** – т.е. объяснить, что [p] в L2 служит другому значению, и повторять минимальные пары, развивая фонематическое различие.

Важно отметить и влияние L1-интерференции на артикуляцию. Даже после того, как категория введена, произношение L2-звука может «подстраиваться» под произвольную тяготеющую форму L1. Это особенно заметно в ритме и просодии: например, английский автоматический ритм (стремление ставить ударение) может переноситься на псевдофразу по ритмическому образцу, делая речь звучащей «английским акцентом» (contrastive stress). Психолингвисты считают, что такое влияние возникает на субкортикальных уровнях моторной памяти: инерция L1 шаблонов мешает телу артикулировать L2-произвольные паттерны (урок нативных привычек голосом и дыханием). Из этого вытекает упражнение: переключение ритма и интонации – осознанное использование новых просодических структур (synthesis).

Сопоставляя фонетическое разнообразие и стабильность категорий, психологи выдвигали гипотезу **“redeployment”** – переналадка имеющихся L1-принципов на новые L2-формы. Это подкрепляется компьютерными моделями, показывающими, как система с малыми статистическими изменениями «подучивается» новые фонемные распределения при сохранении старых блоков. Но для обучающихся это означает, что методика должна быть адаптивной: если звук L2 близок L1, нужно по возможности сознательно обратить внимание на различие и тренировать именно его.

Таким образом, можно предложить следующую стратегию при обучении новым фонемам: сначала предъявлять звук в **прослушивании** с большим разнообразием носителей и условий (чтобы мозг «подметил» категорию), затем практиковать **воспроизведение** (самопродукцию) с подсказкой артикуляции, причём подкреплять каждую артикуляцию аудио-проверкой (человек «сравнивает» свою речь с образцом). Например, для японца, изучающего [ɾ]/[l], полезно слушать записи (noise reduction, слепая идентификация), затем немножко артикуляции (имитация), а затем проговаривать слова на слух (shadowing). Так формируется обратная связь между слухом и речью.

Интерференция родного языка при звуковом восприятии и продуцировании

Интерференция L1 – неотъемлемая часть процесса L2-освоения. L1-категории «предсказывают» восприятие L2-звуков. Упомянутое ранее японское /r-l/ – классический пример: у японца есть звук /r/, который акустически перекрывается с английскими [r] и [l] ¹, поэтому он первоначально не вычленяет различие. Только длительной практикой можно «сгладить» влияние L1, как показали эксперименты: даже после значительного обучения слышимая разница достигается далеко не у всех (Suzuki and Sato 2008, Bradlow et al.).

Что касается артикуляции, L1-интерференция проявляется в том, как органы речи двигаются: ученик, генерируя L2-звук, может использовать знакомую L1-позу. Например, носитель китайского, привыкший к тональным колебаниям, может «перекладывать» свой просодический навык на иностранный язык, делая там интонацию похожей на мажорную/минорную мелодию родного. Аналогично, произношение морфемы может сохранять интуитивную логопедическую «атаку» – к примеру, ребенок из Венгрии может добавлять эпентетические гласные внутри кластеров, потому что в венгерском нет сложных стыков. Методически этому противостоят техники, которые связывают артикулемные установки L2 со смыслами слов: контрастивный метод (наблюдение): ученик сравнивает свой звук с звучанием носителя, чтобы заметить и исправить отличие.

Таким образом, при обучении важно не только давать «чистый» образец звук, но и сознательно предъявлять его в системе. Нужно указывать на «ловушки» переноса: часто учащиеся сами не догадываются, что согл. произносится иначе в L2. Примеры: «вафля» на русском отличается от «waffle» по /f/ vs /v/ и наличие /l/, «билет» на русском vs «ballet» на французском (звуковой ликвидации/транскрипция). Подобные случаи учат сознательному размежеванию.

Перенос влияет и на восприятие сегментов, и на восприятие просодических шаблонов. Например, в англ. определённых словах под ударением находятся краткие гласные, а без – длинные (CVC pattern). Испаноговорящий может по привычке проглатывать безударные, делая акценты неродными для английского. Чтобы преодолеть это, практика должна включать прослушивание фраз с фокусом на правильном размещении ударений («Listen to the stress!»), а затем – отработку произношения слов в жестикуляторно-слушательном режиме.

Также мешает привязка к буквам: изучающие часто привязывают правильное звучание к написанию (орфографии) и работают «мерой букв». Когнитивные механизмы включают переобучение слуха: многие упражнения предлагают аудио без текста, чтобы «срезать» поддержку орфографии и заставить полагаться на слух. Исследования подтверждают, что такой «аудиоцентричный» подход помогает формировать фонологическую осознанность и улучшать произношение, в отличие от занятий, основанных на чтении и транскрипции.

Фонологическая осведомлённость, слухо-произносительные навыки и просодическая компетенция

Фонологическая осведомлённость – понимание строения звукового уровня языка – считается одной из основ фонетико-фонологической компетенции учащегося. В L2-контексте осведомлённость означает, что учащийся знает, какие фонемы есть в языке, умеет соотносить их со звуками и понимать их роль в отличении значений. Высокая фонологическая осознанность коррелирует с лучшим восприятием и произношением контрастов. Это вытекает из

психолингвистики чтения, но применимо и к устной речи: если ученик «видит» единицу «фонема /t/», его мозг быстрее обучается различать более тонкие отличия [t]-[θ] или акцентуацию.

Слухо-произносительные навыки (listening and speaking skills) – совместное развитие восприятия и воспроизведения звуков. Исследования показывают, что улучшение слухового различения сложных контрастов приводит к лучшей артикуляции этих контрастов, и наоборот. Тренировка на звук повышенной изменчивости, где обучающийся слушает множество примеров разных носителей (HVPT-тренинг), эффективно расширяет границы восприятий (минимизируя L1-перенос). При этом обязательна активная продукция: упражнения типа «повторяй вслух» и «имитируй» (shadowing) усиливают связь слуха и речи. Такие упражнения увеличивают ретроспективную обратную связь: человек слышит себя и поправляет артикуляцию «на лету», тренируя контроллер речи.

Просодическая компетенция – ещё один важный элемент. Ключевые параметры: ударение, интонация, ритм и темп. На уровне слов интонация показывает функции (вопрос/утверждение), на уровне фраз – эмоцию и грамматику (повторение вопроса, вопросительная интонация). Учесть эти аспекты сложнее, чем отдельные звуки, и они часто упускаются в методике. Однако их влияние на понимание и естественность речи огромно: исследования показывают, что корректная интонация «натурализует» речь для носителей ⁴. Как отмечено, обучение просодике улучшает разборчивость и восприятие и самих сегментов ⁴. По словам да Хосаки и Сайто (2026), высокие когнитивные способности, особенно в области обработки звуков, улучшают восприятие английской системы ударений ¹³. Это значит, что тренировка внимания к ударению (прослушивание и постановка ударений в словах, фразах) и упражнение памяти (чтение псевдослов с заданной схемой ударения) повышают общее произношение.

Литература по преподаванию указывает на необходимость работы над просодией уже на ранних этапах: не отделять интонацию от сегментов, а связывать их. Например, обучение фразам (диалоговые интонации) совместно с освоением фонем даёт синергетический эффект. Важный момент: просодия часто «узнаётся» проще, т.к. для нейтив-перцептора она даёт крупные акустические сигналы (высота, длительность). Учитель может использовать это, предлагая сначала распознать вопросительную интонацию и только потом сконцентрироваться на рте (рот не должен спорить: форма чередуется).

Сегментный и супraseгментный уровни в обучении

В методике традиционно различают сегментные (консонантные и гласные звуки) и супraseгментные (просодические) компоненты. Сегментный компонент проще «измерить»: можно подобрать минимальные пары, транскрибировать, тренировать артикуляцию. Примерами упражнений являются повторение /θ/ vs /s/ или /u/ vs /ʊ/ в закрытом/открытом слоге. Супraseгментный компонент менее формален – прослушивание мелодии речи (intonation), проигрывание акцентных паттернов, ритмические стишки. Оба уровня важны, но методики часто фокусируются на сегментах, поскольку они ощутимы и кратки. Однако исследования последних лет указывают: игнорирование супraseгментного ведёт к ограничению коммуникативной эффективности ⁴. И наоборот, фокус на просодии может непреднамеренно поднимать сегментные стандарты. Так, в эксперименте дагри и Грайса (2023) итальянцам при обучении немецкому ударению и интонации удалось одновременно улучшить качество произношения немецких гласных и согласных ¹⁶. Это свидетельствует о высокой взаимосвязи: когда учащийся концентрируется на естественном интонационном паттерне, он вынужден «слушать себя внимательнее» и исправлять некоторые звуки. Также известно, что неполадки в

просодии (например, неправильное ударение) резко снижают понятность фразы – хоть отдельные звуки и произносятся верно.

Вывод такой: **сегмент и супraseгмент нужно учить в комплексе**, не оставляя интонацию «на потом». Практика показывает: в классе лучше всего чередовать упражнения на звук и на мелодию. Например, урок может начинаться с фонетической разминки (повторение проблемных звуков в артикулемных изоляциях), затем переходить к упражнениям на слушание (ученик отмечает ударение или интонацию в заученной фразе), затем к говорению фраз, и снова к звуковым тренингам – но уже в новых контекстах. Предложения типа «Shadow reading» или «speech chaining» интегрируют оба: ученик имитирует просодическую форму носителя в полном предложении, одновременно закрепляя звуки в естественной связке.

Кроме того, сегмент и просодию связывает психолингвистическая понятность. Да Хосаки и Сайто обнаружили, что **широкие индивидуальные различия** существуют в том, как быстрее обучаться ударению, чем звукам – что подчёркивает необходимость учёта просодии как самостоятельного фактора (у одних слух больше «замечает» интонацию, у других – фонемы) ¹³.

Фонетическая детализация и усвоение смыслоразличительных противопоставлений

Фонетическая детализация – это тонкие нюансы звучания (акцент, тембр, темп, фазы голоса). Часто считается, что пока ученик правильно произносит базовый звук (например, конечный /t/ произнесён как [t] или [əʔ/в каком-то варианте »British glottal stop«), детализация несущественна. Однако это ложное впечатление: исследования показали, что внимание к деталям (например, длительности гласного или наличию аспирации) критически важно для различения фонем в реальном языке. Проще говоря, **детали «продают» смысловую функцию**. Например, русские слоги *лад* и *ладь* отличаются придыханием и артикуляцией согласного, и если ученик не усваивает придыхание как семантический маркер, слышится лишь другой «кусочек» слова.

В работе Archibald упоминается, что можно иметь фонологическую категорию без точной фонетической реализации: например, учащийся знает, что /p/ ≠ /b/ (фонологически), но произносит /b/ без звука голоса как /p/ – то есть «произносит точно, но неправильно» ¹⁵. И обратный случай – «не имея категории, но случайно придавая акустический вид» тоже возможен. Для методики это означает: нужно согласовать артикуляцию с фонологией. Излишняя фонетическая «чистота» без семантики бессмысленна, а семантическая позиция без «звука» тоже бесполезна. На практике это означает, что учитель должен уделять внимание не просто постановке звука как такового, а упражнять в противопоставлении («минуя слуховую карту»): упражнения с минимальными парами, где ученику нужно не только услышать разницу, но и сознательно воспроизвести её. Например, упражнения типа «смысловые пары» или «коммуникативные отработки»: студент читает диалог, в котором два слова отличаются единственным звуком (Ship–Sheep), и задача – сделать так, чтобы собеседник понял разницу (заставляя учеников фокусироваться на фонологической функции).

Связь фонетики и фонологии через когнитивные механизмы – это также связь деталей (колебания F0, время вибрации голосовых связок и т.д.) с категорией. Лингвистическая функциональная нагрузка этих деталей разная: в языке с тонами (китайском) интонация фонематична, а в английском – является эмоционально-смысловым маркером. При обучении важно донести информацию о том, какая фонетическая особенность важна фонологически. Это может делаться через анализ ошибок (например, «различается ли смысл этих слов в твоём языке?»), либо через технологии (визуализация спектра, pitch contour). Последние исследования

(электрофизиологические) подтверждают, что влияние фонологической категории на восприятие проявляется уже на ранних этапах обработки звука ¹⁷. Следовательно, обучение должно работать именно с этим уровнем «предсознательного» анализа.

Трудности разрыва между постановкой звука и освоением фонологической функции

В традиционной методике нередко звук «ставится» искусственно: ученик многократно повторяет шаблон, иногда вне речевого контекста (изолированно или в искусственных слогах). Такая постановка удобна на начальном этапе, но без связи с коммуникацией и фонологией часто «застывает» в тренировке и не переходит в навык спонтанной речи. Это означает, что учащийся знает, как двигать язык, но не чувствует, зачем. Методические рекомендации подчеркивают: успешное обучение произношению должно включать этап активного употребления в речи – то есть уже в середине курса ученик должен пробовать использовать новые звуки в реальных предложениях и диалогах.

Насколько это важно, отражено в споре литературы: Арчибалд показывает, что **точная продукция без фонологической репрезентации не есть целостное овладение звуком** ¹⁵. Таким образом, нужно включать метаязыковое объяснение: например, сравнительный анализ, почему в языке есть такие контрасты, какие минимальные пары они создают. Обычно преподавание произношения мало фокусируется на фонологической стороне («это другой звук»), и упускается функция фонем. Этим можно заниматься через задание на смысловой различитель («Эти два слова разного значения: «кат» и «кад», поменяйте звук в середине, чтобы поменять смысл»). Упражнения на фонематический слух (например, фильтрация звуков, транскрипция, слуховые диктанты) увеличивают вовлечённость фонологии. Но важно не «набивать» только транскрипции: нужно показывать ученикам, что каждый символ транскрипции несет отличие, а усиление акцентирования этих различий в речи ведет к понятности.

Современные методические исследования (см. Yeong et al. 2021, Ulbrich & Mennen 2016) указывают, что фонологические отличия – как сегментные, так и просодические – влияют на носительское восприятие акцента совместно ⁴. То есть нельзя считать, что одна ошибка «фонологически нейтральна» – она всегда воспринимается через призму фона абстракции. Поэтому тренажер должен включать оценку результатов обучения: критерии могут быть промежуточными (правильность произношения конкретных конструкций, различение пар) и итоговыми (уровень разборчивости речи, процент понятых фраз носителем). Контроль лучше строить не на чисто фонетических упражнениях (повторил звук – записал результат), а на коммуникационно ориентированных (речь в заданном контексте, повтор слитых вариантов, игра «угадай слово по произношению»). Это позволит зафиксировать не столько «сделал ли ученик артикуляцию правильно», сколько «заборосился ли ученик услышать фонему в слове».

Выводы для методики обучения иностранному языку

На основе анализа теории и практики можно сформулировать принципы интеграции фонетики и фонологии в обучении:

1. **Комплексный отбор материала.** Упражнения на каждый новый элемент должны связывать артикуляционную постановку звука с фонологическими парами и просодическими структурами. Например, при вводе новой фонемы давать и её звучание

(аудио), и объяснение семантической функции (пара контрастных слов). Просодическая часть (слова с ударением) должна сопровождать сегментные и наоборот.

2. **Последовательность обучения.** Рекомендуется начать с восприятия (слушания) и осознания различия, затем переходить к артикуляции в изоляции, а затем – к использованию в речи. Этот «снизу-вверх» цикл может повторяться: сначала разбирается минимальный контраст, потом произносится звук в нейтральной позиции, потом – в функционально значимом положении (например, на месте ударения). Важен чередующийся подход: не повторять одну и ту же форму слишком долго, а переключаться между восприятием (дидактическое слушание, понятное сначала), повторением (изолированный звук) и применением (грамматический или смысловой контекст).
3. **Многообразие упражнений.** Фонетика требует арсенала разных заданий: от артикуляторных упражнений с моделями слов, через слуховые диктанты и минимальные пары, до речевых задач (монологи, диалоги). Просодия тренируется отдельно и вместе с сегментами: упражнения на постановку речевых интонаций (игры с вопросами/утверждениями, стихи на разную мелодию), метрическая организация фразы (чтение по ритму), копирование интонации (shadowing просодии). Особую роль играют упражнения с обратной связью: аудио и видео запись собственного голоса, компьютерные программы оценки произношения помогают ученику самостоятельно скорректировать просодию и сегменты.
4. **Контроль и критерии оценки.** Оценка достижений должна учитывать не только «чистоту» звука, но и функциональность речи: процент правильно различенных слов при прослушивании, степень понятости предложения носителем, адекватность интонации. Рекомендуется использовать многоуровневый контроль: тесты на различение звучаний (perception), диктанты (письменное и устное), оценку говорения по критериям «понимаемость» (intelligibility) и «акцент» (accentedness). Критерии положительного результата – автоматизация произношения в неосмысленных заданиях и перенос навыков в коммуникативные ситуации.
5. **Модель интеграции.** Представляется, что наиболее эффективна схема, где «фонематическое мышление» развивается уже на фонетическом уровне восприятия. Предлагаемая модель: сначала провести **аудиторный распознающий тренинг** L2-акустических образцов (высоковариативные записи носителей разных диалектов), чтобы сформировать предварительный категориальный шаблон. Затем ввести **артикуляционный тренинг** конкретных звуков (с учётом базовых позиций органов речи), параллельно подкрепляя фонематическим анализом (объясняя, где в слове критический фрагмент). На финальном этапе – **коммуникативную отработку** (ролевые игры, чтение с выражением, свободное говорение) с опорой на просодию и ритм. Такая модель обеспечивает последовательную перестройку перцепции (новый звук становится слышен как самостоятельный) и артикуляции (звуку придается правильная «окрашенность»), объединённую фонологическим осознанием.

Заключение

Обзор литературы и теоретический анализ показывают: успешное овладение произношением на иностранном языке возможно только при синхронном учете фонетических и фонологических составляющих речи. Разделение этих областей в обучении снижает качество фонетико-фонологического навыка и мешает переносу в практику. Когнитивные механизмы (восприятие-

категоризация, моторная репродукция, внимание, память) лежат в основе формирования фонологических категорий из непрерывного акустического сигнала. От L1-структур зависит первоначальная настройка перцепции L2, и учитель должен активно вводить целевые фонемы и фонологические контрасты, а не полагаться на «естественную узнаваемость». Результаты исследований подтверждают: учащиеся усваивают произношение глубже, когда задачи направлены одновременно на осознанное различение фонем, артикуляцию и просодическую организацию речи (как показано, тренировка просодии улучшает и сегментную точность ⁴).

Таким образом, методика должна формировать **единый фонетико-фонологический навык** – слушательно-произносительный с пониманием фонемной функции. В частности, важно сочетать задания: слушание минимальных пар, повторение целых фраз, артикуляционные упражнения с визуализацией, практику интонации и ударения. Такой интегрированный подход приведет к тому, что ученик получит не только «умение двигать языком», но и «умение слышать и использовать звуки языка как смысловые единицы». Научный вклад статьи состоит в систематизации аргументов за совместное преподавание фонетики и фонологии через призму когнитивных процессов, а практическая ценность – в рекомендациях по организации учебного процесса для получения устойчивой произносительной компетенции.

Литература

- Archibald, J. A. (2021). *Ease and difficulty in L2 phonology: A mini-review*. *Frontiers in Communication*, 6:626529. DOI: 10.3389/fcomm.2021.626529.
- Berent, I., Fried, P. J., Theodore, R. M., Manning, D., & Pascual-Leone, Á. (2023). *Phonetic categorization relies on motor simulation, but combinatorial phonological computations are abstract*. *Scientific Reports*, 13, 874. DOI: 10.1038/s41598-023-28099-w.
- Dahmen, S., Grice, M., & Roessig, S. (2023). *Prosodic and segmental aspects of pronunciation training and their effects on L2*. *Languages*, 8(1), 74. DOI: 10.3390/languages8010074.
- Darcy, I., Park, H., & Yang, C. (2015). *Individual differences in L2 acquisition of English phonology: The relation between cognitive abilities and phonological processing*. *Learning and Individual Differences*, 40, 63–72. DOI: 10.1016/j.lindif.2015.04.005.
- Holt, L. L., & Lotto, A. J. (2010). *Speech perception as categorization: A tutorial*. In *Speaker Normalization in Speech Perception*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 121–143.
- Hosaka, I., & Saito, K. (2026). *What promotes success in L2 suprasegmental learning in FL classroom settings? The roles of perceptual, cognitive, and experiential individual differences in the acquisition of English word stress*. *Applied Psycholinguistics*, 47:e5. DOI: 10.1017/S0142716426100460.
- Kröger, B. J., Bekolay, T. B., & Cao, M. C. (2022). *On the emergence of phonological knowledge and on motor planning and programming in a developmental model of speech production*. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16:844529. DOI: 10.3389/fnhum.2022.844529.
- Levelt, W. J. M., Roelofs, A., & Meyer, A. S. (1999). *A theory of lexical access in speech production*. *Behavioral and Brain Sciences*, 22(1), 1–38. DOI: 10.1017/S0140525X99001776.
- Lotto, A. J., Sato, M., & Diehl, R. L. (2004). *Mapping the task for the second language learner: The case of Japanese acquisition of /r/ and /l/*. *Journal of the Acoustical Society of America*, 116(5), 2697–2707. DOI: 10.1121/1.1785875.
- Munro, M. J., & Derwing, T. M. (1995). *Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners*. *Language Learning*, 45(1), 73–97. DOI: 10.1111/j.1467-1770.1995.tb00963.x.
- Ulbrich, E., & Mennen, I. (2016). *Foreign accent in L2 English: Effects of segmental and prosodic transfer in learners' productions*. *Journal of Phonetics*, 59, 29–42. DOI: 10.1016/j.wocn.2016.04.005.
- (Дополнительные источники зарубежной литературы по теме были использованы для синтеза и анализа.)

1 2 8 9 10 17 labs.la.utexas.edu

https://labs.la.utexas.edu/holtlab/files/2024/07/2010_HoltLotto.pdf

3 6 11 15 Frontiers | Ease and Difficulty in L2 Phonology: A Mini-Review

<https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2021.626529/full>

4 16 (PDF) Prosodic and Segmental Aspects of Pronunciation Training and Their Effects on L2

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/369051196_Prosodic_and_Segmental_Aspects_of_Pronunciation_Training_and_Their_Effects_on_L2)

[369051196_Prosodic_and_Segmental_Aspects_of_Pronunciation_Training_and_Their_Effects_on_L2](https://www.researchgate.net/publication/369051196_Prosodic_and_Segmental_Aspects_of_Pronunciation_Training_and_Their_Effects_on_L2)

5 Phonetics and Phonology - Department of Linguistics - University at Buffalo

<https://arts-sciences.buffalo.edu/linguistics/research/phonetics-phonology.html>

7 Phonetic categorization relies on motor simulation, but combinatorial phonological computations are abstract | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-023-28099-w?error=cookies_not_supported&code=da1440f8-d66d-4ee6-b9f8-74cabdbe288d

12 Individual differences in L2 acquisition of English phonology: The relation between cognitive abilities and phonological processing - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608015000928>

13 What promotes success in L2 suprasegmental learning in foreign language classroom settings? The roles of perceptual, cognitive, and experiential individual differences in the acquisition of English word stress

<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10223238/1/what-promotes-success-in-l2-suprasegmental-learning-in-foreign-language-classroom-settings-the-roles-of-perceptual-cognitive-and-experiential-individual-differences-in-the-acquisition-of-english-word-.pdf>

14 Frontiers | On the Emergence of Phonological Knowledge and on Motor Planning and Motor Programming in a Developmental Model of Speech Production

<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2022.844529/full>